Recoleta

Recoleta Trend Brief

Day

2026-02-28

10 topics

2026-02-28 机器人VLA：从“更会做”到“更会听”，并向长时程与医疗场景扩展

TL;DR

- LangGap 在π0.5上报告：原始LIBERO为93.8%，语义扩展任务仅21.4%；其中“Change Target”维度为0.0%（LangGap）。
- TGM-VLA 报告RLBench成功率90.5%，回放缓存从411GB降到62GB，训练时间从120小时降到24小时（TGM-VLA）。
- UniHM 通过共享token与物理精炼，给出DexYCB/OakInk已见与未见设置下更低MPJPE与更好FID等指标（UniHM）。

Overview

本周期的论文集中在视觉-语言-动作模型（VLA，Vision-Language-Action）与机器人操控。

一个明显趋势是：研究不再只追求基准分数，而是在补齐“能做”背后的关键缺口。

- 动作可执行性：把文本意图变成更长、更复杂、且物理可行的动作序列（如灵巧手的接触丰富操作）。见 UniHM（UniHM）。
- 数据与训练效率：通过更好的关键帧采样与任务引导增强，让模仿学习更省存储、更快训练、对干扰更稳。见 TGM-VLA（TGM-VLA）。
- 语言是否真的被理解：系统性诊断“高成功率但不懂指令”的问题，并给出更难的评测基准。见 LangGap（LangGap）。
- 长时程流程任务：把演示中的关键帧变成结构化稠密奖励，加速在线强化学习（RL，Reinforcement Learning）。见 Keyframe-Guided Structured Rewards（Keyframe-Guided Structured Rewards for Reinforcement Learnin…）。
- 场景走向专用化：在磁驱软体医疗机器人中，把“内窥镜画面+动作指令”直接翻译为线圈电压命令。见 TMR-VLA（TMR-VLA）。

Top-5 必读（本周期）

1. **LangGap**（LangGap）——提出 LangGap 基准，量化VLA“语言鸿沟”，并给出语义扰动诊断框架。
2. **TGM-VLA**（TGM-VLA）——面向RLBench/干扰场景，强调数据管线与任务引导Mixup，显著提升成功率并大幅降训练成本。
3. **UniHM**（UniHM）——统一动作token与物理精炼，把自由文本指令转为灵巧手长序列轨迹。
4. **Keyframe-Guided Structured Rewards**（Keyframe-Guided Structured Rewards for Reinforcement Learnin…）——从演示提关键帧，自动构造分阶段奖励，提升实验室长流程任务的在线RL效率。
5. **TMR-VLA**（TMR-VLA）——医疗风格场景中的磁驱软体机器人控制，把VLA用于“指令到电压”的端到端预测。

Topics

- VLA
- robot-manipulation
- dexterous-hand
- data-efficiency
- benchmarking
- reward-shaping
- long-horizon
- medical-robotics
- soft-robot
- language-grounding

Clusters

灵巧手：统一动作表示 + 物理约束，让长序列更“能落地”

UniHM 将不同灵巧手形态的动作离散到共享token空间，并用物理引导优化减少穿模与不稳定接触。它强调从“可生成”走向“可执行”，并试图降低大规模遥操作数据依赖。

Representative papers

- UniHM: Unified Dexterous Hand Manipulation with Vision Language Model — Zhenhao Zhang; Jiaxin Liu; Ye Shi; Jingya Wang

VLA模仿学习的工程化升级：关键帧、增广与任务引导对齐

TGM-VLA 把性能提升的重心放在数据管线与训练策略：去冗余关键帧、修复IK失败与碰撞风险、加

入颜色反转投影提升低对比物体可见性，并用任务引导Mixup强化“语言-动作”对齐与抗干扰能力。

Representative papers

- TGM-VLA: Task-Guided Mixup for Sampling-Efficient and Robust Robotic Manipulation — Fanqi Pu; Lei Jiang; Wenming Yang

“高分但不懂话”：语言鸿沟诊断基准开始成为主线之一

LangGap 指出在常用基准上成功率很高的VLA模型，可能主要依赖视觉记忆捷径。它通过在同一场景内改变指令语义来强制模型使用语言，并报告大幅掉点，从而把“语言理解”从口号变成可量化指标。

Representative papers

- LangGap: Diagnosing and Closing the Language Gap in Vision-Language-Action Models — Yuchen Hou; Lin Zhao

长时程实验室流程：从演示挖关键帧，自动生成结构化稠密奖励

该方向把“流程里程碑”显式化。方法从多视角演示中提取关键帧，并用阶段推进构造几何级数奖励，在较短在线时间内显著提升真实实验室任务成功率。

Representative papers

- Keyframe-Guided Structured Rewards for Reinforcement Learning in Long-Horizon Laboratory Robotics — Yibo Qiu; Shu'ang Sun; Haoliang Ye; Ronald X Xu; Mingzhai Sun

面向医疗磁驱软体机器人：VLA走向“视觉+指令→安全电压”控制接口

TMR-VLA 将控制输出改成线圈电压增量序列，并加入安全投影约束。它展示了VLA不仅能输出末端位姿，也能输出更底层、平台相关的控制命令，适合传感受限的体内场景。

Representative papers

- TMR-VLA:Vision-Language-Action Model for Magnetic Motion Control of Tri-leg Silicone-based Soft Robot — Ruijie Tang; Chi Kit Ng; Kaixuan Wu; Long Bai; Guankun Wang; Yiming Huang; …

Highlights

- LangGap 在π0.5上报告：原始LIBERO为93.8%，语义扩展任务仅21.4%；其中“Change Target”维度为0.0%（LangGap）。
- TGM-VLA 报告RLBench成功率90.5%，回放缓存从411GB降到62GB，训练时间从120小时降到24小时（TGM-VLA）。
- UniHM 通过共享token与物理精炼，给出DexYCB/OakInk已见与未见设置下更低MPJPE与更好FID等指标（UniHM）。
- 关键帧引导结构化奖励在4个真实实验室任务上，40–60分钟在线微调后平均成功率达82%，高于多种人类在环基线（Keyframe-Guided Structured Rewards for Reinforcement

Learnin… ）。

- TMR-VLA 在5类运动原语上报告宏平均成功率74%，并给出电压MSE显著低于多模态大模型基线的示例数值（TMR-VLA）。